

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

CURSO: Sistemas de Informação – EAD

ALUNOS:

Ana Clara Rodrigues de Araújo
Ingrid Rebeca Silva
Isabelle Alves de Lima
Pedro Henrique Barroso Ribeiro dos Santos
Saulo de Tarso Moraes Ribeiro
Vitor de Castro Coelho.

INSTRUTOR:

Alexandre Teixeira



PROJETO DA INFRAESTRUTURA DE REDE

TEMA DO PROJETO: Empresa de manufatura com escritórios no centro de uma região metropolitana, matriz em uma região industrial e filiais em 3 cidades distantes cerca de 200 km.

ETAPA 1

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME DA EMPRESA: MetalTech Ltda.

O QUE A EMPRESA PRODUZ: A MetalTech Ltda. é uma empresa do setor industrial especializada na produção de componentes metálicos e peças usinadas para o setor automotivo e maquinário pesado. Devido à natureza de suas operações, a empresa depende fortemente de sistemas informatizados para controle de produção, logística, financeiro e relacionamento com clientes.

OBJETIVO DO PROJETO: O presente projeto tem como objetivo planejar e simular uma infraestrutura de rede corporativa robusta, segura e escalável, capaz de suportar as operações da empresa de forma eficiente. A proposta considera alta disponibilidade, segmentação de rede, segurança da informação e comunicação segura entre unidades geograficamente distribuídas.

2. CENÁRIO DA EMPRESA

A MetalTech Ltda. é uma empresa de médio porte com operações distribuídas entre matriz e filiais. A matriz concentra a produção industrial e a maior parte da infraestrutura de TI, enquanto as filiais atuam em logística e atendimento comercial.

Devido à necessidade de integração entre setores e unidades, a empresa requer uma rede confiável, com baixa latência e alto nível de segurança. Além disso, a presença de dispositivos industriais e IoT exige uma segmentação adequada para evitar riscos à operação.

3. LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

MATRIZ: Contagem – Minas Gerais – Brasil (Região Industrial)

A matriz concentra:

- setor administrativo
- produção industrial
- infraestrutura principal de TI

4. FILIAIS DA EMPRESA

Filial 1 – Juiz de Fora (MG)

Centro de distribuição e logística.

Filial 2 – Uberlândia (MG)

Suporte comercial e atendimento a clientes da região.

Todas as filiais estão conectadas à matriz através de **VPN corporativa segura pela internet**.

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Setores)

A empresa é dividida nos seguintes setores:

- Diretoria
- Recursos Humanos (RH)
- Financeiro
- Compras
- Comercial
- Tecnologia da Informação (TI – infraestrutura e suporte)
- Produção
- Almoxarifado

6. QUANTIDADE DE COMPUTADORES POR SETOR

Matriz:

Setor	Quantidade
Diretoria	4
RH	2
Financeiro	4
Compras	2
Comercial	5

TI	4
Produção	6
Almoxarifado	2

Total de computadores: 29 computadores

Filial 1:

Setor	Quantidade
Diretoria	4
RH	2
Financeiro	4
Compras	2
Comercial	5
TI	4
Produção	6
Almoxarifado	2

Total de computadores: 11 computadores

Filial 2:

Setor	Quantidade
Diretoria / Gerência local	1
RH	1
Financeiro	1
Compras	1
Comercial	1
TI	1
Produção	0
Almoxarifado / Logística	5

Total de computadores: 11 computadores

7. EQUIPAMENTO E ARTEFATOS DE REDE

A infraestrutura de rede da empresa é composta pelos seguintes equipamentos:

- Firewall corporativo
- Roteador corporativo
- Switches gerenciáveis
- Access Points Wi-Fi corporativos
- Servidor local (Active Directory e arquivos)
- Servidor ERP industrial
- Sistema de backup local e em nuvem
- Sistema de CFTV (câmeras de segurança IP)
- Patch panels para organização do cabeamento
- Nobreaks (UPS) para proteção elétrica
- 2 racks estruturados para organização da infraestrutura de rede
- 2 links dedicados de internet para redundância e alta disponibilidade

8. SERVIDORES DA EMPRESA

Os servidores estão centralizados na matriz, garantindo maior controle e facilidade de manutenção. A empresa possui servidores responsáveis pelos seguintes serviços:

Servidor Active Directory:

- AD-SERVER (192.168.0.10): Responsável pelo Active Directory, controle e autenticação de usuários e de permissões de acesso à rede.

Servidor de arquivos:

- FILE-SERVER (192.168.0.11): Responsável pelo armazenamento e compartilhamento de arquivos corporativos entre setores.

Servidor do sistema ERP:

- ERP-SERVER (192.168.0.12): Hospeda o sistema ERP utilizado na gestão integrada da empresa, incluindo produção, estoque, compras e financeiro.

Servidor de backup:

- BACKUP-SERVER (192.168.0.13): Responsável por armazenar cópias de segurança dos dados críticos.

9. NAT E ACESSO À INTERNET

O acesso à internet é realizado através de um firewall corporativo localizado na matriz, responsável por aplicar políticas de segurança e realizar a tradução de endereços (NAT).

O NAT permite que todos os dispositivos da rede interna utilizem um único endereço IP público para acesso externo, aumentando a segurança e economizando endereços IPv4.

As filiais podem acessar a internet por meio da matriz ou por links locais, dependendo da configuração adotada.

10. VPN ENTRE FILIAIS

A comunicação entre matriz e filiais é realizada através de VPN do tipo site-to-site, utilizando criptografia IPsec.

Essa abordagem garante:

- Confidencialidade dos dados trafegados
- Integridade das informações
- Autenticação entre os pontos da rede

Dessa forma, todas as unidades operam como se estivessem na mesma rede privada.

11. DESCRICAO DO ROTEAMENTO

Para permitir a comunicação entre as redes, são utilizadas rotas estáticas:

Roteador da Matriz:

- Rota para 192.168.1.0/24 (Filial 1):
via 192.168.101.2
- Rota para 192.168.2.0/24 (Filial 2):
via 192.168.102.2

Roteador da Filial 1:

- Rota para 192.168.0.0/24 (Matriz):
via 192.168.101.1
- Rota para 192.168.2.0/24 (Filial 2):
via 192.168.101.1

Roteador da Filial 2:

- Rota para 192.168.0.0/24 (Matriz):
via 192.168.102.1
- Rota para 192.168.1.0/24 (Filial 1):
via 192.168.102.1

12. SERVIÇOS DE REDE

A infraestrutura contempla diversos serviços essenciais para o funcionamento da empresa:

- **DHCP:** Distribuição automática de endereços IP para os dispositivos da rede.
- **DNS:** Resolução de nomes, facilitando o acesso a sistemas internos.
- **Active Directory:** Gerenciamento centralizado de usuários, grupos e permissões.
- **Servidor de Arquivos:** Compartilhamento de documentos entre setores.
- **ERP:** Sistema integrado de gestão empresarial.
- **Backup:** Rotinas automáticas de cópia de segurança, garantindo recuperação em caso de falhas.

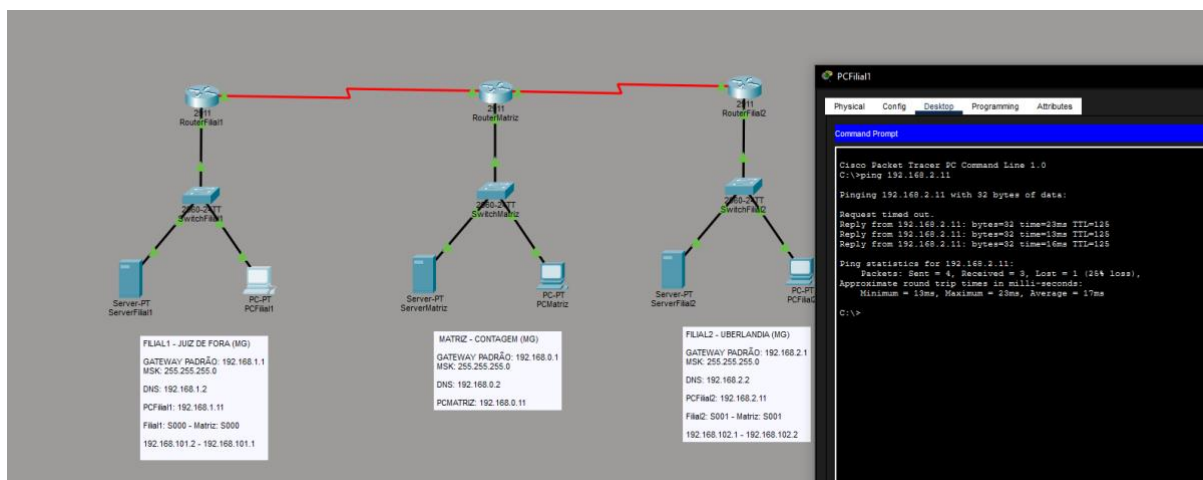
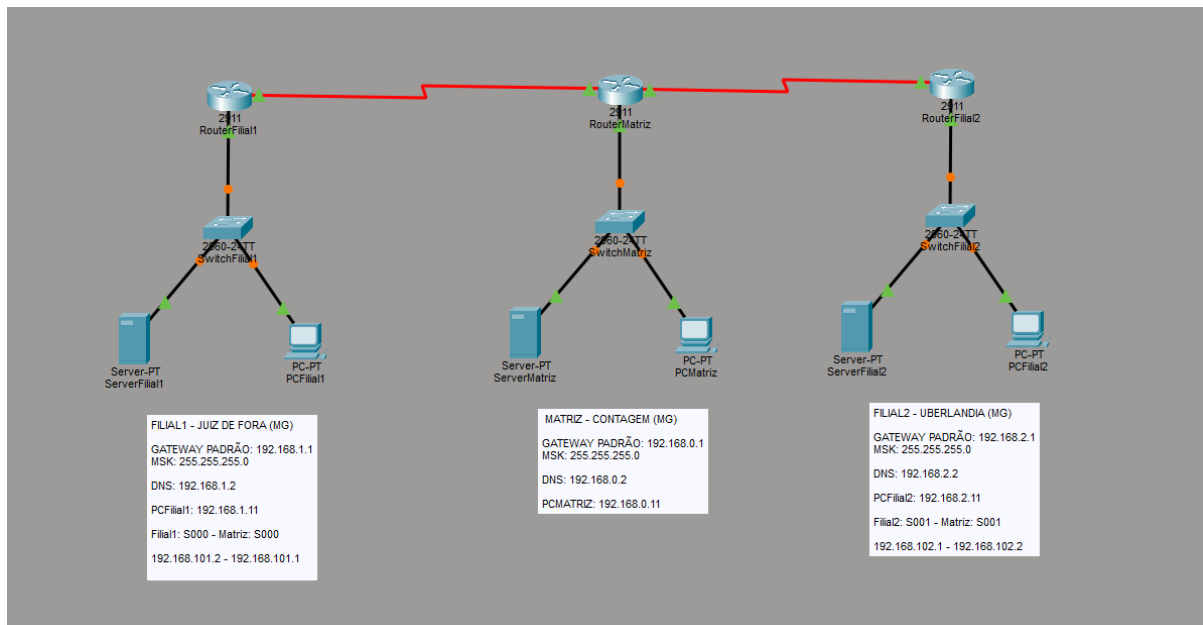
13. TOPOLOGIA DA REDE

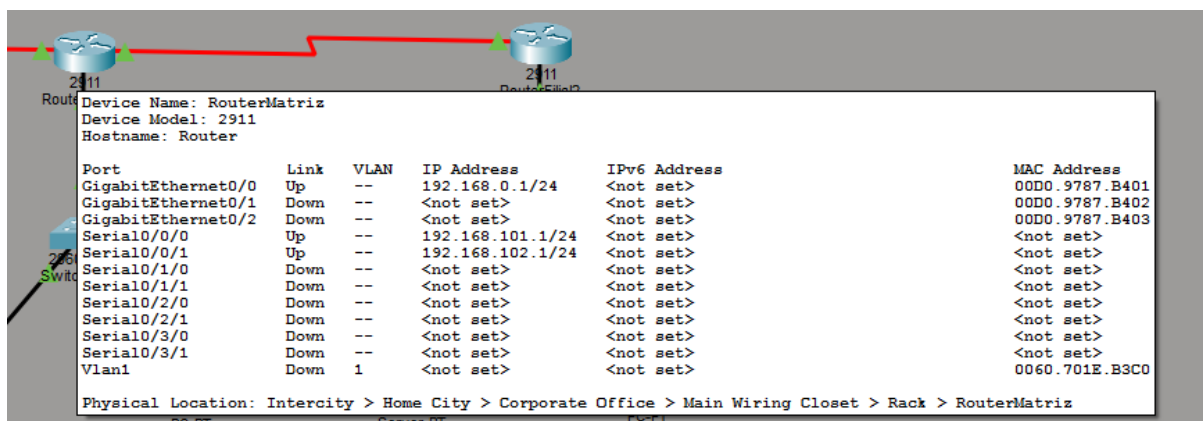
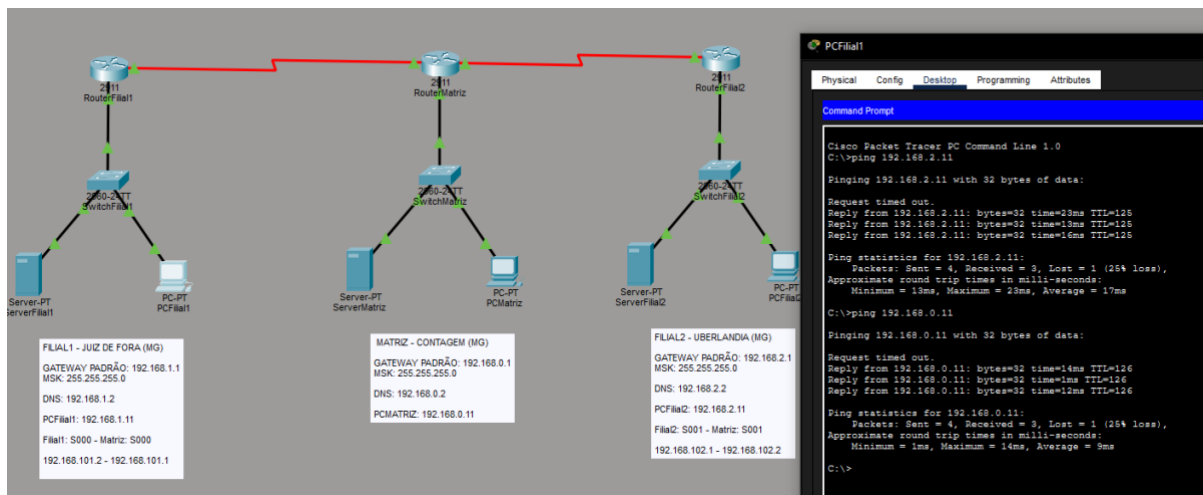
A rede adota uma topologia em estrela, com um ponto central localizado na sala de TI da matriz.

Os equipamentos são organizados em racks estruturados, com switches centrais conectando os diferentes setores. Essa abordagem facilita a manutenção, identificação de falhas e expansão futura.

Essa estrutura facilita:

- manutenção da rede
- gerenciamento dos dispositivos
- expansão futura da infraestrutura





14. SEGMENTAÇÃO LÓGICA

A utilização de VLANs permite a separação lógica da rede, isolando o tráfego entre diferentes setores:

- Administrativo
- Produção
- TI
- IoT
- Visitantes

Essa segmentação aumenta a segurança, reduz o broadcast e melhora o desempenho da rede.

15. SEGURANÇA DA REDE

Para garantir a segurança das informações e da infraestrutura da empresa, são utilizadas as seguintes medidas:

- Firewall corporativo para proteção contra-ataques externos
- Segmentação da rede através de **VLANs** (administrativo, produção, IoT e visitantes)
- Autenticação de usuários através do **Active Directory**
- Monitoramento da rede pela equipe de TI
- Backup automático local e em nuvem

16. REDE WI-FI

A empresa possui rede Wi-Fi corporativa distribuída através de Access Points gerenciáveis.

São utilizadas duas redes:

- **Rede corporativa**

Utilizada pelos funcionários para acesso aos sistemas internos da empresa.

- **Rede de visitantes**

Rede separada com acesso limitado apenas à internet.

17. DISPOSITIVOS DE IOT UTILIZADOS NA EMPRESA

A MetalTech utiliza dispositivos de **Internet das Coisas (IoT)** para monitoramento e automação industrial.

Entre eles:

- Sensores de temperatura nas máquinas industriais
- Sensores de vibração para manutenção preditiva
- Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) conectados à rede
- Câmeras IP de monitoramento (CFTV)
- Sistema de controle de acesso com biometria
- Relógio de ponto eletrônico conectado ao sistema
- Impressoras térmicas de etiquetas industriais

Esses dispositivos permitem maior controle da produção e otimização dos processos industriais.

18. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

Para garantir a organização e eficiência na execução do projeto, as responsabilidades foram distribuídas entre os integrantes da equipe da seguinte forma:

ALUNO	DESCRIÇÃO DA TAREFA
Ana Clara Rodrigues de Araújo	-
Ingrid Rebeca Silva	Criação da estrutura organizacional (setores da empresa) Levantamento da quantidade de dispositivos por setor Modelagem da infraestrutura física de rede Definição dos equipamentos de rede (switches, firewall, servidores, etc.) Estruturação dos servidores e serviços internos Definição da topologia de rede Organização e documentação técnica do projeto Criação da identidade visual (logotipo da empresa)
Isabelle Alves de Lima	Revisão do documento Objetivo do projeto Cenário da empresa NAT e acesso à internet VPN entre filiais Descrição do roteamento Serviços de rede Segmentação lógica Observações finais Cronograma da etapa 1

Pedro Henrique Barroso Ribeiro dos Santos	Levantamento da quantidade de dispositivos necessários para as filiais Descrição das filiais Definição dos equipamentos das filiais Pesquisa dos melhores modelos e fabricantes de equipamentos para cada dispositivo das filiais Atualização da planilha de equipamentos com todas as informações referentes aos dispositivos escolhidos para as filiais
Vitor de Castro Coelho	Levantamento da quantidade de dispositivos necessários para as filiais Descrição da matriz Definição dos equipamentos da matriz Pesquisa dos melhores modelos e fabricantes de equipamentos para cada dispositivo da matriz Atualização da planilha de equipamentos com todas as informações referentes aos dispositivos escolhidos para a matriz Protótipo da rede no Simulador da Cisco Packet Trace Preenchimento do endereçamento de IP Preenchimento do cálculo de links

19. CRONOGRAMA DA ETAPA 1

O desenvolvimento da primeira etapa foi planejado ao longo de quatro semanas, com divisão clara de atividades:

SEMANA	TAREFA	DIAS DE DEDICAÇÃO
Semana 1	- Definição do tema do projeto - Levantamento de requisitos da empresa fictícia	6
Semana 2	- Definição da estrutura organizacional da rede - Planejamento do endereçamento IP	8
Semana 3	- Modelagem da topologia lógica - Definição dos servidores e serviços de rede	10
Semana 4	- Início da implementação no Cisco Packet Tracer - Revisão e consolidação da documentação	10

20. OBSERVAÇÕES FINAIS

A infraestrutura proposta atende às necessidades da empresa, oferecendo uma rede segura, organizada e preparada para crescimento. A utilização de boas práticas de redes, como segmentação, uso de VPN e centralização de serviços, garante confiabilidade e eficiência operacional.

O projeto está adequado para implementação e simulação no Cisco Packet Tracer, permitindo validação prática dos conceitos apresentados.

ETAPA 2

1. DESCRIÇÃO GERAL

Na segunda etapa do projeto, foi realizada a implementação prática da infraestrutura proposta, utilizando uma abordagem híbrida que combina recursos em nuvem e virtualização local.

A escolha do servidor Linux em ambiente de nuvem foi motivada pela sua ampla utilização em aplicações web, estabilidade e facilidade de acesso remoto. Nesse ambiente, foi configurado um serviço baseado em página HTML, permitindo simular a disponibilização de um sistema corporativo acessível externamente, validando conectividade e funcionamento através de um endereço IP público.

Já o uso do Windows Server em ambiente local (on-premise), por meio de virtualização, foi definido para representar os serviços internos da organização, como o gerenciamento de usuários e recursos. A utilização do Active Directory permite controle centralizado, autenticação e aplicação de políticas, refletindo um cenário corporativo real.

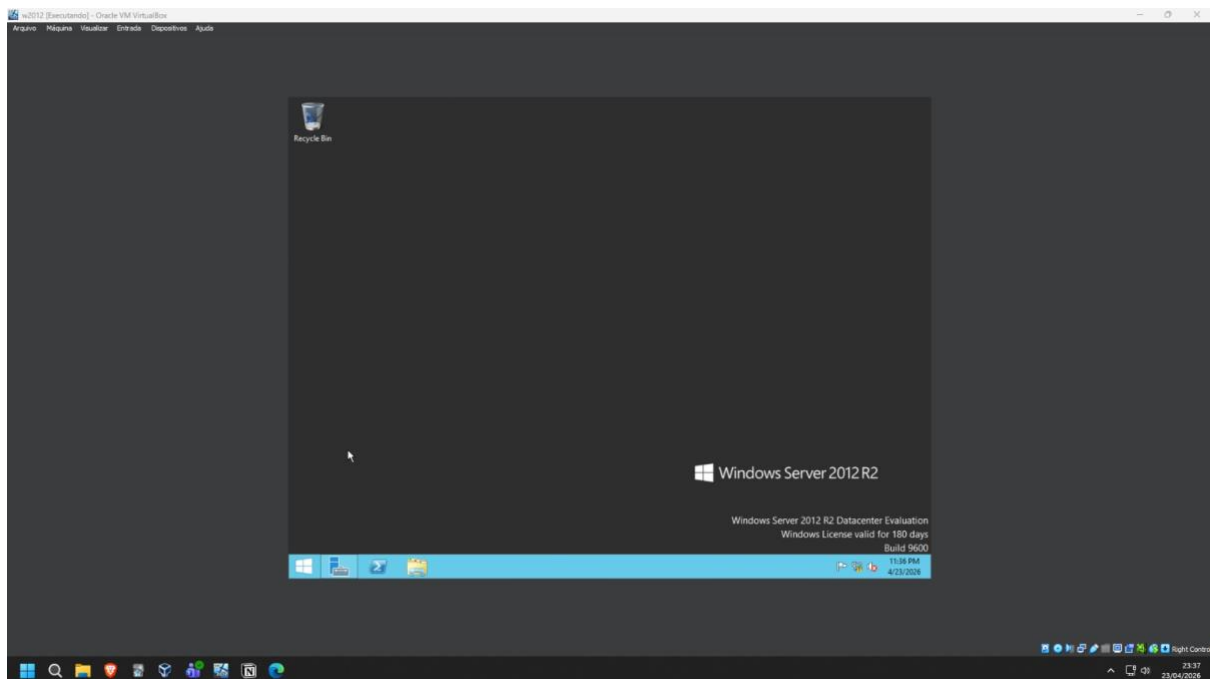
Dessa forma, a arquitetura adotada demonstra a integração entre serviços internos e externos, onde a nuvem é utilizada para disponibilização de aplicações e o ambiente local para controle e segurança da rede, atendendo aos requisitos definidos na etapa de planejamento.

2. Máquina Virtual Windows Server 2012

2.1. TELA INICIAL DO SISTEMA

A imagem apresenta a tela inicial do Windows Server 2012 após a conclusão do processo de instalação na máquina virtual criada no ambiente de virtualização local.

Essa etapa confirma que o sistema operacional foi corretamente instalado e inicializado, estando apto para receber as configurações de serviços de rede planejadas no projeto. A execução em ambiente virtual permite simular um servidor corporativo sem a necessidade de hardware dedicado.



2.2. CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY

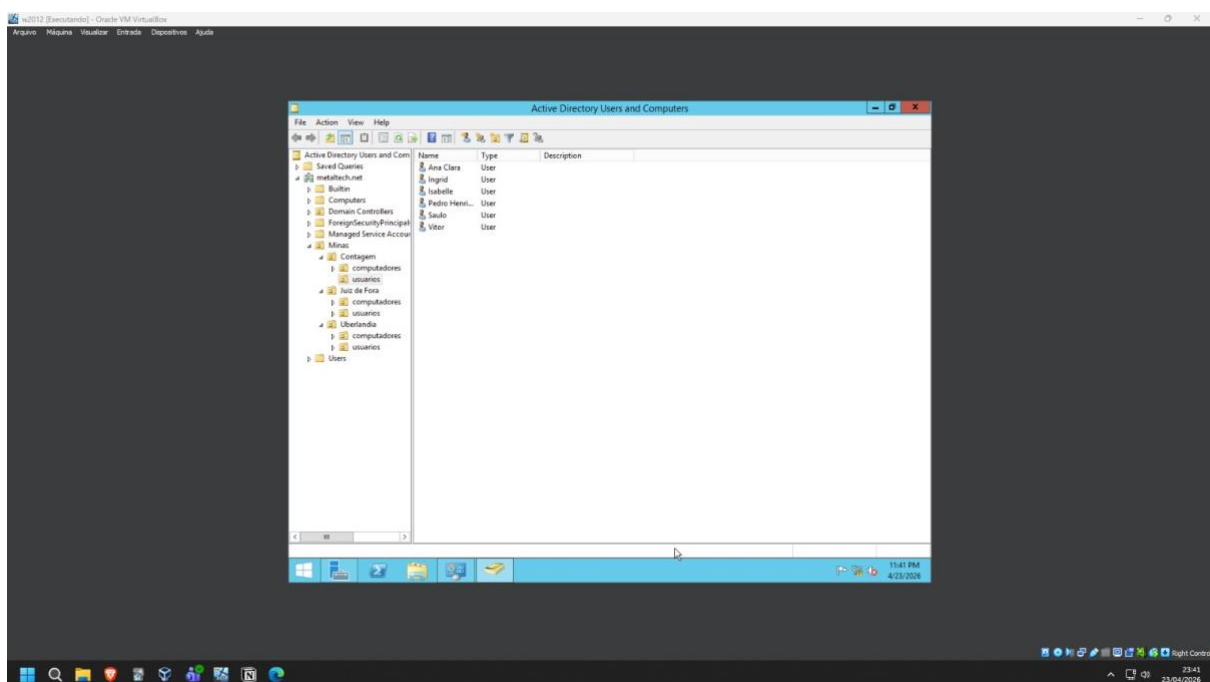
A imagem demonstra o console do Active Directory, evidenciando a estrutura lógica implementada para organização dos recursos da empresa.

Foram criadas Unidades Organizacionais (OUs) representando a matriz (Contagem) e as filiais (Juiz de Fora e Uberlândia), permitindo a separação administrativa e aplicação de políticas específicas por localidade.

Dentro de cada OU, foram cadastrados:

- Computadores correspondentes ao dimensionamento definido no projeto
- Usuários de teste, incluindo os integrantes do grupo, para validação das políticas e autenticação

Essa organização reflete boas práticas de administração de redes corporativas, facilitando o gerenciamento centralizado e a escalabilidade do ambiente.



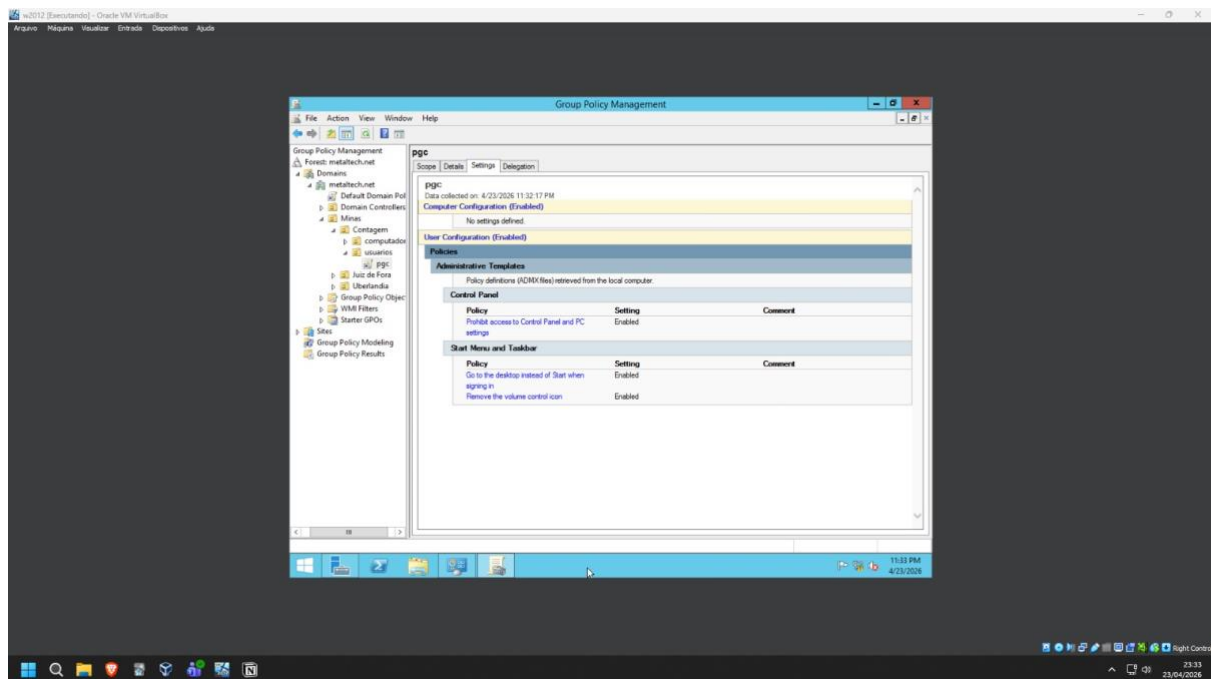
2.3. POLÍTICAS DE GRUPO (GROUP POLICY)

A imagem apresenta a configuração de políticas de grupo (GPO – Group Policy Objects), utilizadas para controle e padronização do ambiente dos usuários.

Foram aplicadas políticas específicas para os usuários da matriz em Contagem, incluindo:

- Restrição de acesso ao Painel de Controle e configurações do sistema, visando maior segurança e padronização
- Configuração de login direto para a área de trabalho, otimizando a experiência do usuário
- Remoção de elementos do sistema, como o controle de volume, com o objetivo de limitar alterações indevidas

A utilização de GPOs demonstra a implementação de controle administrativo centralizado, essencial em ambientes corporativos.

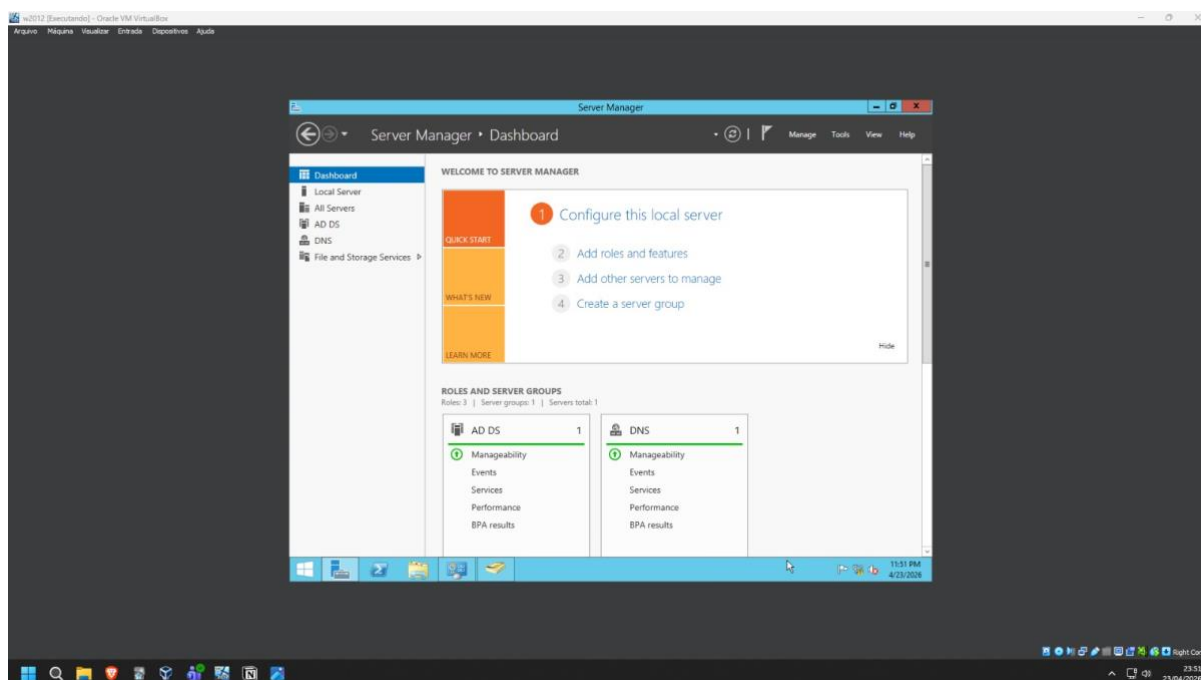


2.4. DASHBOARD DO SERVER MANAGER

A imagem exibe o painel principal do Server Manager, ferramenta responsável pelo gerenciamento dos serviços do servidor.

O dashboard evidencia que os serviços instalados, incluindo Active Directory e demais funções, estão operacionais e sem falhas críticas.

Essa tela é fundamental para monitoramento do ambiente, permitindo ao administrador verificar o estado dos serviços, eventos do sistema e possíveis alertas, garantindo a estabilidade da infraestrutura.



2.5. VÍDEO – SERVIDOR WINDOWS (AMBIENTE LOCAL)

Demonstração do servidor Windows virtualizado, incluindo Active Directory, organização das OUs, criação de usuários e aplicação de políticas de grupo.

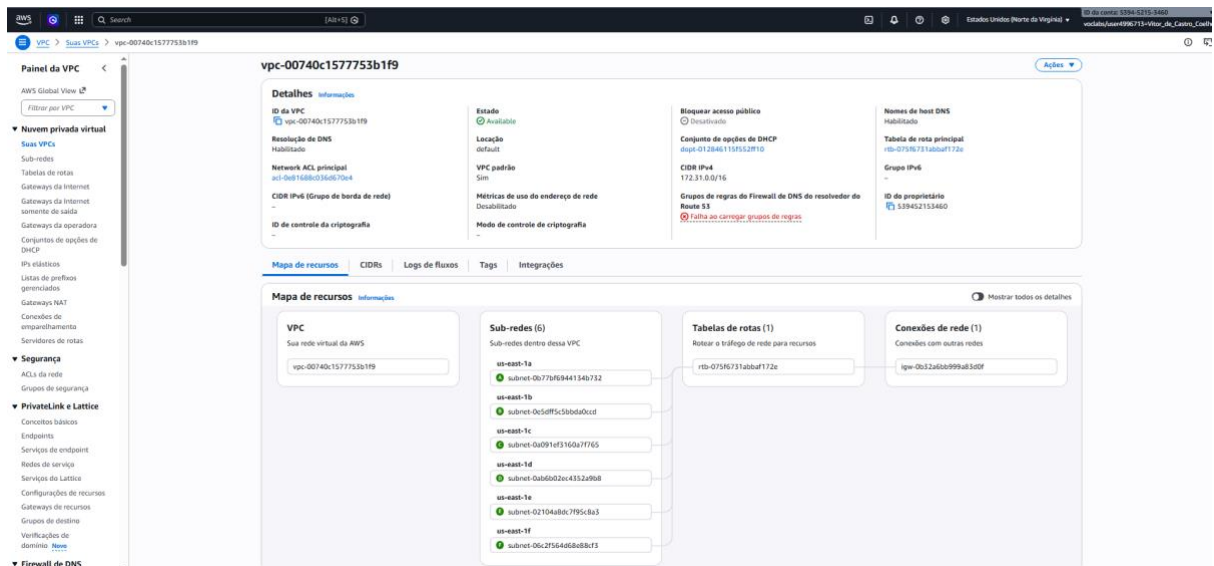
Videos Linux e Windows

3. Máquina Virtual Linux Ubuntu na nuvem AWS

3.1. VPC (VIRTUAL PRIVATE CLOUD)

A imagem apresenta a configuração da VPC (Virtual Private Cloud), responsável por fornecer o ambiente de rede isolado na nuvem onde as instâncias são executadas.

A VPC foi configurada de forma a permitir o acesso externo às instâncias EC2 via web, garantindo conectividade com a internet por meio de rotas e gateway apropriados. Essa estrutura simula uma rede corporativa na nuvem, permitindo controle sobre endereçamento IP, segurança e comunicação entre recursos.



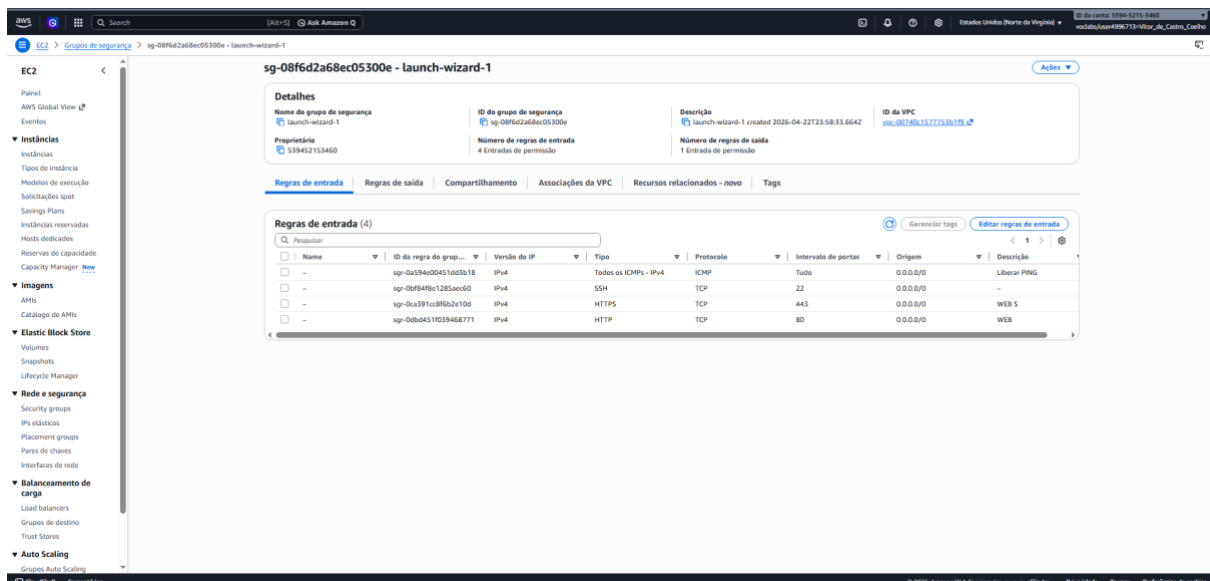
3.2. GRUPOS DE SEGURANÇA DA INSTÂNCIA LINUX

A imagem demonstra a configuração dos grupos de segurança associados à instância Linux no ambiente EC2.

Foram definidas regras específicas de entrada para permitir diferentes tipos de acesso ao servidor:

- **SSH (Secure Shell):** Permite o acesso remoto via terminal para administração do servidor
- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Utilizado para testes de conectividade, como o comando ping
- **HTTP (porta 80):** Permite acesso à aplicação web hospedada
- **HTTPS (porta 443):** Garante acesso seguro via protocolo criptografado

Essas configurações funcionam como um firewall virtual, controlando o tráfego permitido e reforçando a segurança do ambiente.



The screenshot displays the AWS Management Console interface for a security group named 'sg-08f6d2a68ec05300e - launch-wizard-1'. The console shows the following details:

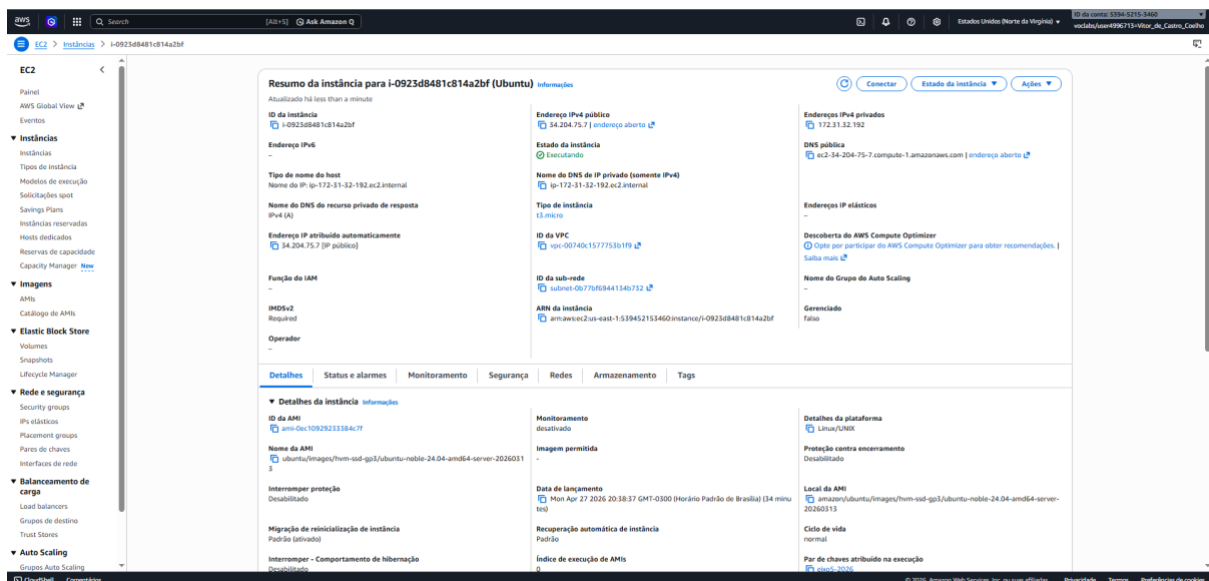
- Detalhes:**
 - Nome do grupo de segurança: launch-wizard-1
 - ID do grupo de segurança: sg-08f6d2a68ec05300e
 - Descrição: launch-wizard-1 created 2025-04-22T23:58:33.664Z
 - ID da VPC: vpc-07f9a3177753b101a
 - Proprietário: 539452153460
 - Número de regras de entrada: 4
 - Número de regras de saída: 1
 - Entrada de permissão: 1
- Regras de entrada (4):**

Nome	ID da regra de grupo...	Versão do IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Origem	Descrição
-	sg-0a594e0d4510c3018	IPv4	Todos os ICMPs - IPv4	ICMP	Tudo	0.0.0.0/0	Liberar ping
-	sg-0b94f8b1283aee00	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
-	sg-0ca391a8f602e10d	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	WEB S
-	sg-0b0d451f039468771	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	WEB

3.3. INSTANCIA LINUX NO EC2

A imagem apresenta a instância EC2 em execução, utilizando o sistema operacional Linux (Ubuntu).

Essa máquina virtual foi provisionada na nuvem para simular um servidor corporativo, sendo responsável pela hospedagem de serviços acessíveis externamente. A instância possui um endereço IP público, permitindo acesso remoto e validação dos serviços configurados.



Resumo da instância para i-0923d8481c814a2bf (Ubuntu)

Atualizado há menos de um minuto

ID da instância
i-0923d8481c814a2bf

Endereço IPv6
-

Nome do nome da host
Nome do IP: ip-172-31-32-192.ec2.internal

Nome do DNS do recurso privado de resposta
ip-172-31-32-192.ec2.internal

Endereço IP atribuído automaticamente
34.204.75.7 [IP público]

Função da IAM
-

IAMRole
Required

Operador
-

Endereço IPv4 público
34.204.75.7 | [endereço aberto](#)

Estado da instância
Executando

Nome do DNS de IP privado (somente IPv4)
ip-172-31-32-192.ec2.internal

Tipo de instância
t3.micro

ID da VPC
vpc-00740c157753b1f9

ID da sub-rede
subnet-0b77bf6844134b732

ARN da instância
arn:aws:ec2:us-east-1:519452153460:instance/i-0923d8481c814a2bf

Endereços IPv4 privados
172.31.32.192

DNS pública
ec2-34-204-75-7.compute-1.amazonaws.com | [endereço aberto](#)

Endereços IP elásticos
-

Descoberta do AWS Compute Optimizer
[Opção por parâmetro do AWS Compute Optimizer para obter recomendações](#) | [Saiba mais](#)

Nome do Grupo de Auto Scaling
-

Gerenciado
Falso

Detalhes da instância

ID da AMI
ami-0ac10929c23384c7f

Nome da AMI
ubuntu/images/hvm-ssd-gp3/ubuntu-noble-24.04-amd64-server-20230911

Interrupção de proteção
Desabilitado

Migração de reinicialização de instância
Padrão (servido)

Interrupção - Comportamento de hibernação
Desabilitado

Monitoramento
desativado

Imagem permitida
-

Data de lançamento
Mon Apr 27 2026 20:38:37 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) (34 min)

Recuperação automática de instância
Padrão

Índice de execução de AMIs
0

Detalhes da plataforma
Linux/UNIX

Proteção contra encerramento
Desabilitado

Local da AMI
amazon/ubuntu/images/hvm-ssd-gp3/ubuntu-noble-24.04-amd64-server-20230911

Ciclo de vida
normal

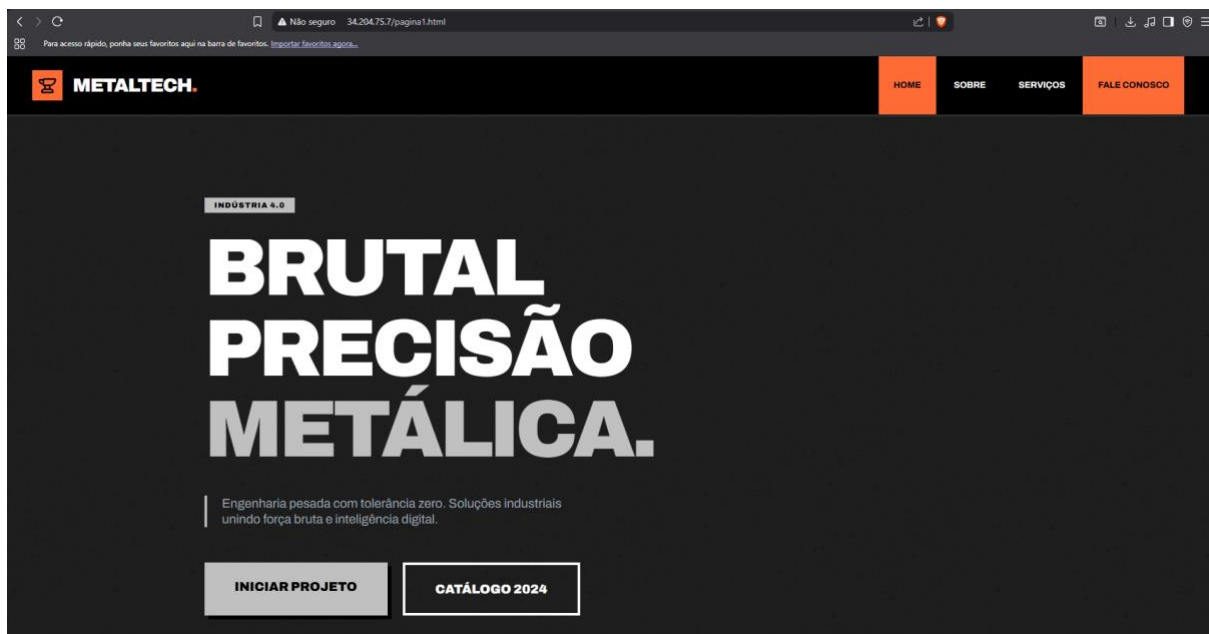
Par de chaves atribuído na execução
[ec2-key-2026](#)

3.4. PÁGINA HTML

A imagem exibe a página HTML hospedada no servidor Linux, acessada por meio do endereço IP público da instância.

A página foi disponibilizada utilizando os protocolos HTTP e HTTPS, previamente configurados no servidor Ubuntu. Esse teste valida o correto funcionamento do servidor web, bem como a conectividade entre o ambiente em nuvem e o acesso externo.

A implementação dessa página representa a simulação de um serviço corporativo acessível via internet, conforme previsto no planejamento do projeto.



3.5. VÍDEO – SERVIDOR LINUX (AMBIENTE EM NUVEM AWS)

Demonstração do servidor Linux na nuvem, com acesso via SSH, configuração de segurança e validação do serviço web por meio do IP público.

[Videos Linux e Windows](#)

4. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

Para garantir a organização e eficiência na execução do projeto, as responsabilidades foram distribuídas entre os integrantes da equipe da seguinte forma:

ALUNO	DESCRIÇÃO DA TAREFA
Ana Clara Rodrigues de Araújo	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Pagina HTML
Ingrid Rebeca Silva	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Pagina HTML
Isabelle Alves de Lima	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Criação e revisão do documento
Pedro Henrique Barroso Ribeiro dos Santos	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Prints e video do Windows Server 2012 Local
Saulo de Tarso Moraes Ribeiro	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Edição dos videos
Vitor de Castro Coelho	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Prints e video do Linux na nuvem

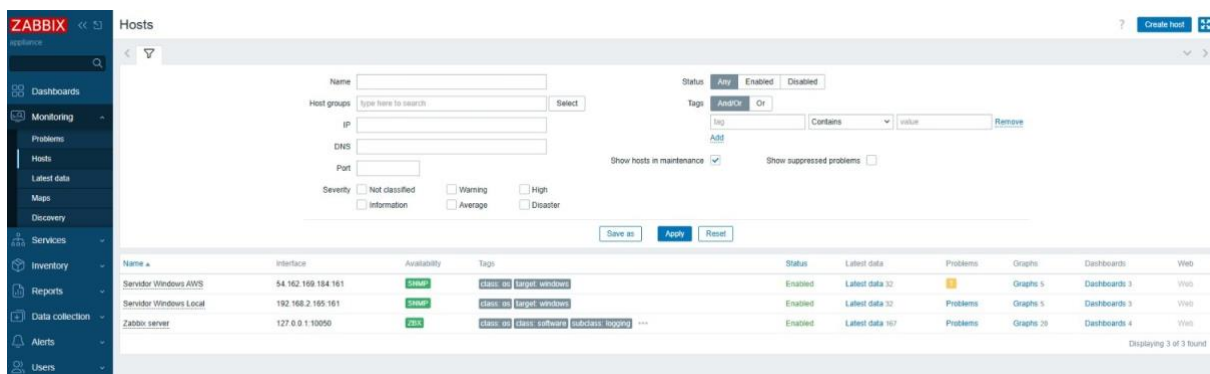
ETAPA 3

1. DESCRIÇÃO GERAL

Na terceira etapa do projeto, foi implementada a ferramenta de monitoramento Zabbix com o objetivo de acompanhar o funcionamento dos serviços e dispositivos da infraestrutura de rede.

O Zabbix foi configurado em um appliance dedicado para realizar o monitoramento em tempo real dos servidores e recursos da rede, permitindo verificar disponibilidade dos serviços, utilização de CPU, consumo de memória, tráfego de rede e status de equipamentos.

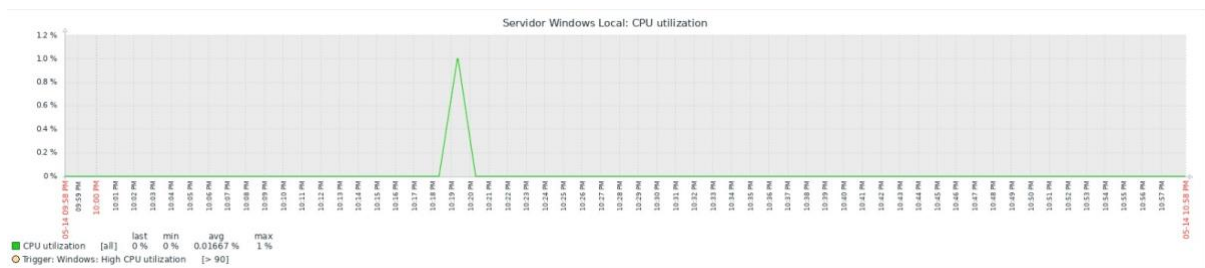
2. HOSTS DO ZABBIX



Esta tela mostra a página Hosts do Zabbix, onde é demonstrado que o Zabbix, o Windows Server Local e o Windows Server AWS estão cadastrados e conectados com sucesso. Na lista, os três hosts aparecem com status Enabled, o que confirma que eles estão ativos no sistema de monitoramento. Além disso, os indicadores de disponibilidade aparecem corretamente: os dois servidores Windows estão com SNMP habilitado, e o próprio Zabbix Server está com interface ZBX na porta 10050. Isso demonstra que a comunicação entre o Zabbix e os hosts foi estabelecida corretamente.

Para realizar essa conexão, foram executados os seguintes passos: após a criação das devidas máquinas virtuais, os hosts foram adicionados manualmente no Zabbix. Depois, foram configuradas as interfaces de rede de cada um, informando os respectivos endereços IP e portas de comunicação.

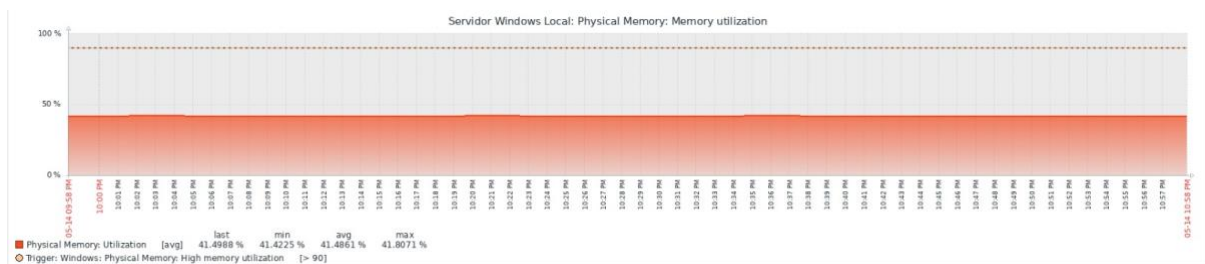
3. USO DA CPU DO WINDOWS SERVER LOCAL



Essa tela mostra o uso da CPU do Windows Server local ao longo do tempo. O gráfico está praticamente zerado durante todo o período exibido, com apenas um pequeno pico chegando a 1% por volta de 10:19–10:20 PM. Nos próprios indicadores abaixo do gráfico aparecem os valores: último 0%, mínimo 0%, média 0,01667% e máximo 1%.

Na prática, isso indica que o servidor estava quase ocioso, sem carga relevante de processamento.

4. UTILIZAÇÃO DA MEMÓRIA RAM DO WINDOWS SERVER LOCAL



Essa tela mostra a utilização da memória RAM do Windows Server local ao longo do tempo. O consumo ficou bem estável, em torno de 41%, sem variações significativas. Os números exibidos abaixo do gráfico confirmam isso: último 41,4988%, mínimo 41,4225%, média 41,4861% e máximo 41,8071%.

Isso significa que o servidor está usando uma parte moderada da memória, mas ainda com folga razoável. Em resumo, a RAM está em uso normal e estável.

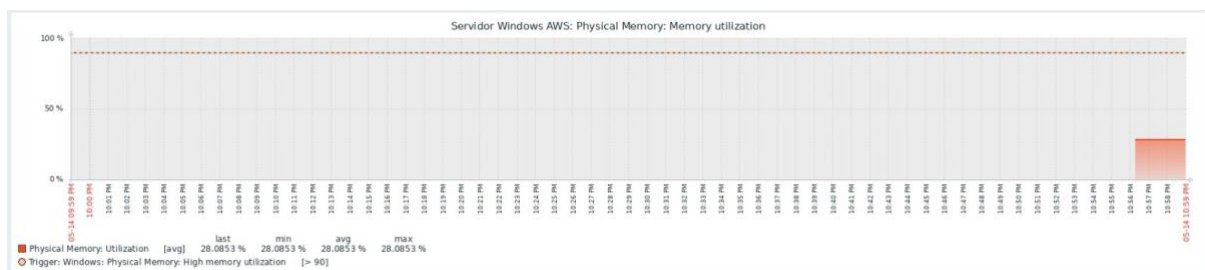
5. UTILIZAÇÃO DA MEMÓRIA RAM DO WINDOWS SERVER LOCAL



Essa tela mostra o uso de espaço em disco da unidade C: do Windows Server local em formato de pizza. O gráfico indica que o disco possui 11,54 GB no total, dos quais 9,18 GB estão usados, o que representa 79,57% de ocupação. Isso deixa aproximadamente 2,36 GB livres.

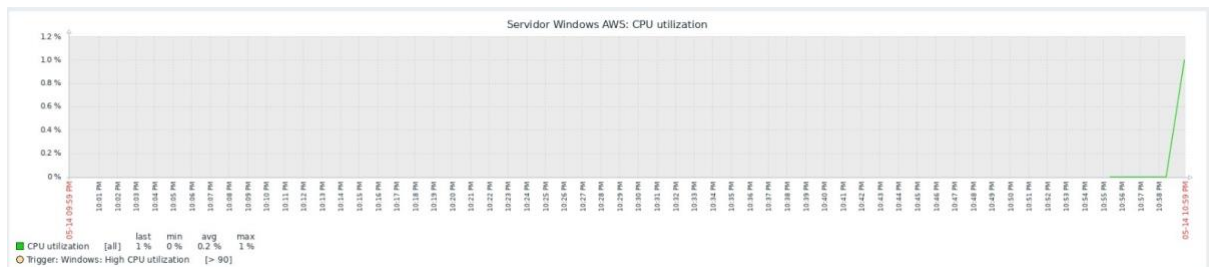
Diferente da CPU e memória, o disco já está em um nível relativamente alto de uso, o que merece atenção, principalmente se o servidor continuar acumulando arquivos, logs ou atualizações.

6. MONITORAMENTO DA MEMÓRIA FÍSICA DA INSTÂNCIA HOSPEDADA NA AWS



A tela apresenta o monitoramento da memória física da instância hospedada na AWS, integrada ao Zabbix por meio do IP público da máquina. No painel, é possível visualizar em tempo real o consumo de memória RAM, memória disponível, percentual de utilização e histórico de desempenho da instância. Os gráficos permitem acompanhar variações de uso, identificar picos de consumo e auxiliar na análise de performance e estabilidade do servidor monitorado.

7. MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DA INSTÂNCIA AWS



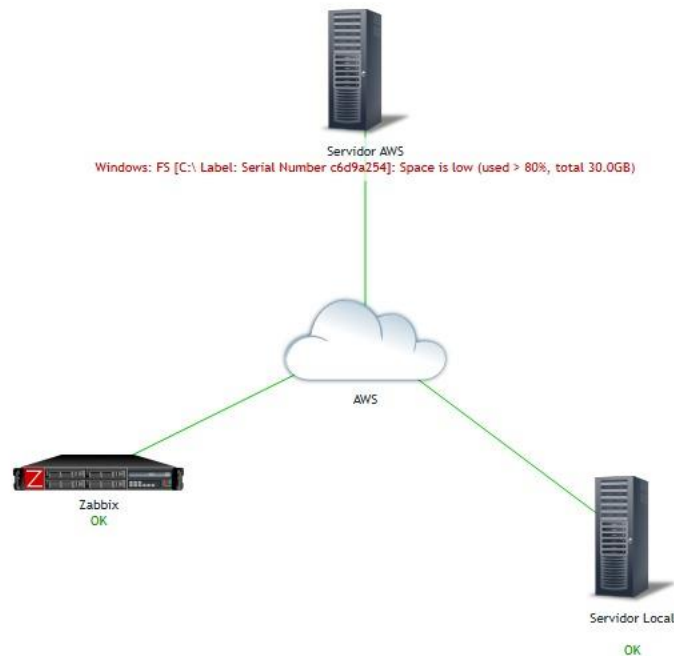
A tela de CPU exibe o monitoramento do processamento da instância AWS conectada ao Zabbix via IP público. O dashboard apresenta informações como percentual de utilização da CPU, carga do sistema, tempo de atividade e histórico de processamento em gráficos dinâmicos. O monitoramento possibilita identificar sobrecargas, gargalos de desempenho e comportamento do servidor durante sua operação.

8. SPACE UTILIZATION CHART



A tela de Space Utilization Chart mostra a utilização de espaço em disco da instância AWS monitorada pelo Zabbix. O gráfico apresenta o consumo de armazenamento em tempo real, indicando espaço utilizado, disponível e percentual de ocupação das partições do sistema. Essa visualização facilita o acompanhamento do crescimento do uso de disco e auxilia na prevenção de indisponibilidades causadas por falta de armazenamento.

9. MAPA DE MONITORAMENTO DO ZABBIX



Essa imagem mostra o mapa de monitoramento do Zabbix, usado para representar visualmente a relação entre os elementos que estão sendo acompanhados. No centro da tela aparece o ambiente AWS, funcionando como o ponto de ligação entre os componentes monitorados. A partir dele, há conexões verdes para três elementos: o Zabbix no lado esquerdo, o Servidor Local no canto inferior direito e o Servidor AWS na parte superior.

As linhas verdes indicam que a comunicação entre os nós está funcionando corretamente, ou seja, o Zabbix está conseguindo se conectar e receber informações desses dispositivos. Isso fica ainda mais claro pelos status exibidos em verde: tanto o Zabbix quanto o Servidor Local aparecem com a indicação OK, confirmando que estão operando normalmente no mapa. O mesmo vale para a estrutura de ligação, que visualmente mostra conectividade ativa entre os componentes.

No entanto, a imagem também exibe um alerta em vermelho logo abaixo do Servidor AWS. A mensagem informa que o espaço em disco da unidade C: está baixo, com uso acima de 80%, em um total de 30,0 GB. Isso significa que, embora a conexão e o monitoramento estejam funcionando corretamente, o Zabbix já identificou uma condição de atenção no servidor AWS relacionada ao armazenamento.

ETAPA 4

1. Mecanismos de segurança

No desenvolvimento do projeto de infraestrutura híbrida, foram implementados mecanismos de segurança com foco na proteção dos ambientes Linux em nuvem, Windows on-premises e na plataforma central de monitoramento Zabbix. Esses mecanismos foram aplicados de forma integrada para garantir controle, visibilidade e proteção contínua da infraestrutura.

A segurança foi estruturada em camadas, incluindo controle de acesso, autenticação, monitoramento, registro de eventos e gestão de vulnerabilidades. Essa abordagem permitiu reduzir riscos operacionais e aumentar a confiabilidade do ambiente.

O Zabbix foi utilizado como componente central de monitoramento, permitindo a detecção de falhas em servidores, serviços e dispositivos de rede em tempo real. Isso possibilitou maior agilidade na resposta a incidentes e na identificação de comportamentos anômalos.

Além disso, foram adotadas práticas de segurança tanto no ambiente local quanto na nuvem, garantindo que a comunicação entre os sistemas ocorresse de forma controlada e segura.

1.1 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

No projeto, a Política de Segurança da Informação foi aplicada como documento orientador para definição de regras, controles e boas práticas em toda a infraestrutura híbrida. Ela serviu como base para padronizar o comportamento de usuários e a configuração dos sistemas.

Sua aplicação foi refletida diretamente na configuração dos ambientes Linux em nuvem e Windows on-premises, onde foram estabelecidas regras de controle de acesso, autenticação e segregação de funções. Essas diretrizes também foram aplicadas na plataforma Zabbix para controle de acesso ao monitoramento.

A política também orientou a implementação de práticas de segurança como restrição de privilégios administrativos, controle de credenciais e monitoramento contínuo da infraestrutura. Isso garantiu que todos os componentes seguissem um padrão único de segurança.

Durante o projeto, a política foi utilizada como referência para validação das configurações implementadas, assegurando que a infraestrutura estivesse alinhada às boas práticas de segurança da informação.

1.2 CARTILHA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

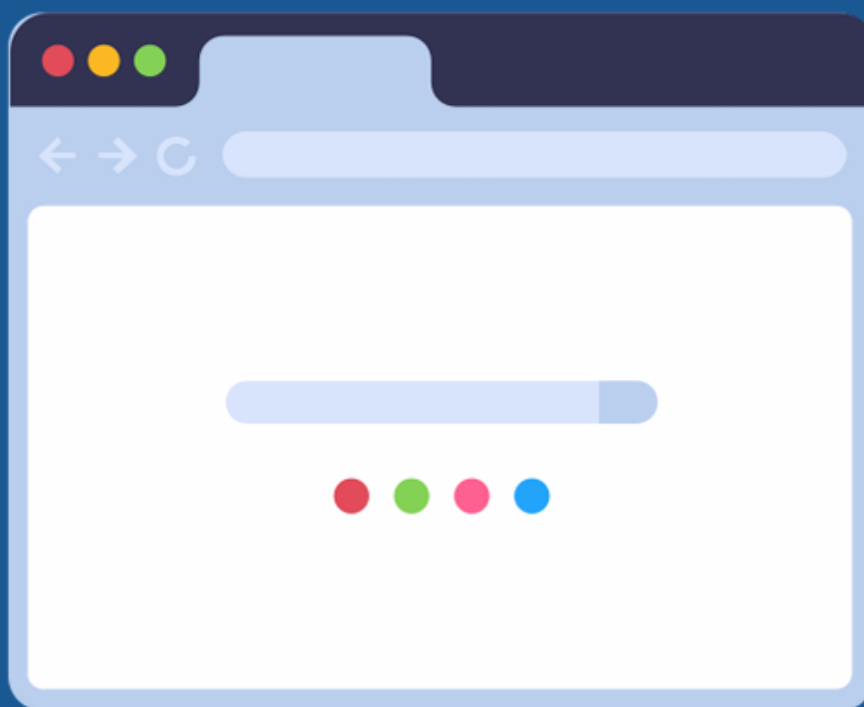
A cartilha de segurança da informação foi utilizada no projeto como ferramenta de conscientização dos usuários e administradores envolvidos na infraestrutura. Ela foi aplicada como suporte às boas práticas de uso seguro dos sistemas.

No contexto do ambiente Windows on-premises e Linux em nuvem, a cartilha orientou os usuários quanto ao uso correto de credenciais, boas práticas de acesso remoto e cuidados com informações sensíveis. Isso ajudou a reduzir riscos relacionados a falhas humanas.

A cartilha também foi utilizada como apoio para usuários com acesso à plataforma Zabbix, reforçando a importância do uso responsável das informações de monitoramento e da não exposição de dados críticos da infraestrutura.

Como parte da aplicação no projeto, a cartilha foi considerada um instrumento complementar à política de segurança, contribuindo para a padronização do comportamento dos usuários.

CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS DE ACESSO SEGURO





Segurança da Informação

Segurança da Informação é o conjunto de medidas que protegem informações contra acessos indevidos, alterações não autorizadas, destruição ou indisponibilidade.

Ela é baseada em três pilares fundamentais:

Confidencialidade

Garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações.

Exemplo:

Dados financeiros e pessoais devem ser acessados somente por colaboradores autorizados.

Integridade

Garantir que as informações permaneçam corretas e não sejam alteradas indevidamente.

Exemplo:

Um relatório não pode ser modificado sem autorização.

Disponibilidade

Garantir que a informação esteja acessível quando necessária.

Exemplo:

Os sistemas devem estar disponíveis para as atividades do negócio.

PRINCIPAIS AMEAÇAS à segurança :

Ameaças Externas



Phishing;



Vírus e
malwares;



Ransomware;



Ataques
hackers;



Fraudes
digitais.

Ameaças Internas



Senhas fracas;



Compartilhamento indevido
de informações;



Erros
operacionais.



Falta de
treinamento;



Senhas seguras

As senhas são a primeira barreira de proteção contra acessos indevidos.

Regras para criação de senhas

A senha deve conter:

- No mínimo 12 caracteres;
- Letras maiúsculas;
- Letras minúsculas;
- Números;
- Caracteres especiais.

Exemplo: `Seguranca@2026#`

Nunca utilize

- Nome próprio;
- Data de nascimento;
- CPF;
- Nome de familiares;
- Sequências simples.
- Exemplos inadequados:
- 123456
- senha123
- maria2026
- admin

AUTENTICAÇÃO MULTIFATOR

Sempre que possível, utilize autenticação multifator.

Além da senha, será necessária uma segunda confirmação:

- Aplicativo autenticador;
- Token;
- Biometria;
- SMS;
- E-mail de confirmação.

Benefícios:



Maior proteção
contra
invasões;



Redução de
fraudes;



Maior controle
de acesso.



Segurança no e-mail

O e-mail é uma das principais portas de entrada para ataques cibernéticos.

Verifique

- Remetente;
- Assunto;
- Conteúdo;
- Links;
- Anexos.

Desconfie de mensagens que:

- Criam senso de urgência;
- Pedem senhas;
- Solicitam dados bancários;
- Prometem benefícios inesperados;
- Contêm erros de escrita.

PHISHING

É uma tentativa de enganar usuários para obter informações confidenciais. Os criminosos costumam se passar por:

- Bancos;
- Empresas;
- Fornecedores;
- Gestores;
- Equipes de TI.

Sinais de alerta:

- Remetente suspeito
- Senso de urgência ("24 horas")
- Solicitação de confirmação de dados
- Linguagem genérica

Exemplo de e-mail de phishing:

Você recebeu este e-mail:

De: suporte@seguranca-microsoft.net

Assunto: Seu acesso será bloqueado em 24 horas

Olá,

Identificamos atividades suspeitas em sua conta.

Para evitar o bloqueio do acesso, confirme seus dados imediatamente através do link abaixo:

www.microsoft-verificacao-segura.net

Caso contrário, sua conta será suspensa.

Atenciosamente,

Equipe de Segurança

ENGENHARIA SOCIAL

A engenharia social explora a confiança das pessoas.

Exemplos:

- Alguém liga fingindo ser do suporte técnico;
- Um falso gestor solicita documentos urgentes;
- Um visitante tenta acessar áreas restritas.

Proteja-se:

- Confirme identidades;
- Nunca compartilhe credenciais;
- Reporte comportamentos suspeitos.

Sinais de alerta:

- Links estranhos;
- Erros gramaticais;
- Solicitações incomuns;
- Arquivos suspeitos.

Em caso de dúvida:

- Não clique;
- Não responda;
- Entre em contato com a área responsável.



Navegação segura

Durante o uso da internet:

Evite:

- Sites piratas;
- Downloads ilegais;
- Programas desconhecidos;
- Extensões não autorizadas.

Faça:

- Utilize sites confiáveis;
- Verifique a presença do HTTPS;
- Utilize navegadores atualizados;
- Realize downloads apenas de fontes autorizadas.

CLASSIFICAÇÃO das informações :

As informações devem ser tratadas conforme sua sensibilidade.

Informação Pública

Pode ser divulgada livremente.

Exemplo:

Materiais institucionais

Informação Restrita

Acesso restrito.

Exemplo:

Relatórios financeiros.

Informação Confidencial

Altamente sensível.

Exemplo:

Dados pessoais protegidos pela LGPD.

Informação Interna

Uso exclusivo da organização.

Exemplo:

Procedimentos internos.

PROTEÇÃO de dados pessoais :

Dados pessoais devem ser tratados com responsabilidade.

Exemplos:

- Nome;
- CPF;
- Endereço;
- Telefone;
- E-mail;
- Dados bancários.

Ao tratar dados pessoais:

- Utilize apenas quando necessário;
- Compartilhe apenas com autorização;
- Armazene adequadamente;
- Respeite a legislação vigente.



Uso de dispositivos

Celulares e tablets corporativos

Devem possuir:

- Senha de acesso;
- Biometria;
- Atualizações automáticas;
- Aplicativos autorizados.

Em caso de perda ou roubo:

- Informe imediatamente à organização;
- Solicite bloqueio remoto do dispositivo.

BACKUP

Backup é uma cópia de segurança dos dados.

Importância:

- Recuperação de arquivos;
- Continuidade das atividades;
- Proteção contra ransomware.

Boas práticas:

- Realizar backups periódicos;
- Testar a restauração dos arquivos;
- Armazenar cópias em locais seguros.

INCIDENTES DE SEGURANÇA

Um incidente de segurança pode incluir:

- Roubo de equipamento;
- Vazamento de informações;
- Invasão de sistema;
- Malware;
- Compartilhamento indevido.

Ao identificar um incidente:

1. Interrompa a atividade suspeita;
2. Preserve evidências;
3. Informe imediatamente o responsável;
4. Registre o ocorrido.





Dúvidas

PROTEGENDO INFORMAÇÕES E PESSOAS

Em caso de dúvidas relacionadas às boas práticas de Segurança da Informação, suspeitas de incidentes, perda de credenciais, acessos não autorizados ou qualquer situação que possa comprometer a segurança dos sistemas e dados da organização, os usuários devem entrar em contato imediatamente com a equipe responsável.

Equipe de Segurança da Informação

 **E-mail:** seguranca.informacao@mtech-sec.com.br

 **Telefone:** +55 (31) 3355-0198

 **Responsável:** Centro de Operações de Segurança (SOC) – MTech Security Division

O atendimento está disponível para orientação, registro de incidentes e suporte relacionado ao uso seguro dos sistemas corporativos, incluindo servidores em ambiente local e em nuvem e ferramentas de monitoramento.

Em situações críticas, recomenda-se o reporte imediato para garantir a rápida contenção e mitigação de possíveis riscos à infraestrutura da organização.



1.3 LEVANTAMENTO DE VULNERABILIDADES E MITIGAÇÕES

Durante a análise do projeto, foram identificadas possíveis vulnerabilidades que poderiam impactar a segurança da aplicação e da infraestrutura híbrida. Essas vulnerabilidades foram tratadas com base em boas práticas de segurança e referência ao OWASP Top 10.

Uma das vulnerabilidades consideradas foi o **Broken Access Control**, mitigado por meio da implementação de controle de acesso baseado em perfis, segregação de funções e restrição de permissões administrativas tanto no ambiente Linux quanto no Windows e no Zabbix.

Outra vulnerabilidade identificada foi a **Injection**, especialmente em possíveis integrações com aplicações e serviços. Como mitigação, foram adotadas práticas de validação de entradas, controle de permissões e uso de boas práticas de configuração segura nos sistemas.

Também foi considerada a **Security Misconfiguration**, tratada no projeto por meio da padronização de configurações seguras nos servidores Linux em nuvem, Windows on-premises e na plataforma de monitoramento, além da revisão de portas, serviços ativos e permissões excessivas.

Essas vulnerabilidades foram tratadas de forma preventiva no projeto, com foco em reduzir riscos operacionais e garantir maior robustez da infraestrutura implementada.

1.4 PUBLICAÇÃO E ACESSO DO BACKEND NA INSTÂNCIA LINUX (AWS EC2)

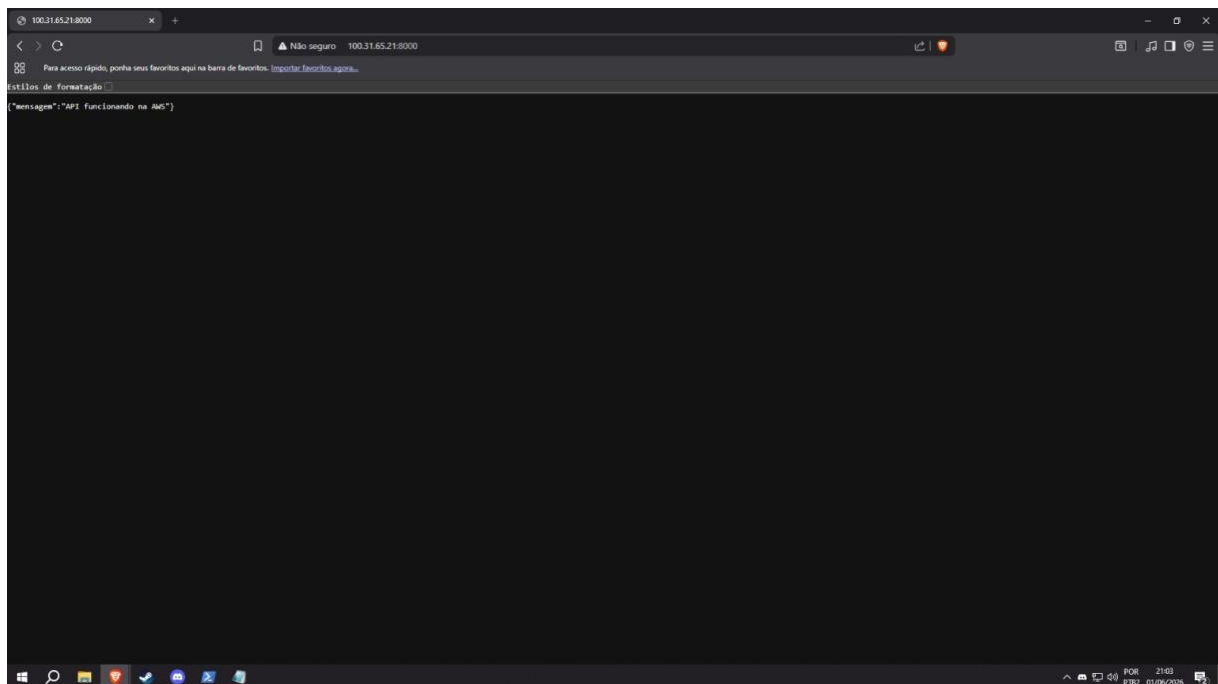
A aplicação backend foi implantada em uma instância **Ubuntu Server** hospedada no serviço **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)** da AWS. Essa instância foi configurada como ambiente de execução da API desenvolvida em Python, sendo responsável pelo processamento das requisições enviadas pelos clientes e pelo fornecimento dos serviços da aplicação.

Para validar a publicação da aplicação em ambiente de produção, foram realizados testes de conectividade utilizando o endereço IP público da instância EC2. Os testes confirmaram o correto funcionamento da API, bem como a comunicação entre cliente e servidor por meio da internet.

O backend encontra-se disponível através do seguinte endereço:

URL da API: <http://54.209.69.60:8000/>

O acesso ao endpoint permite verificar a disponibilidade da aplicação e comprovar que a infraestrutura Linux hospedada na AWS está operando corretamente, atendendo às requisições externas conforme esperado. A publicação da API em ambiente cloud possibilita maior escalabilidade, disponibilidade e flexibilidade para futuras expansões do projeto.

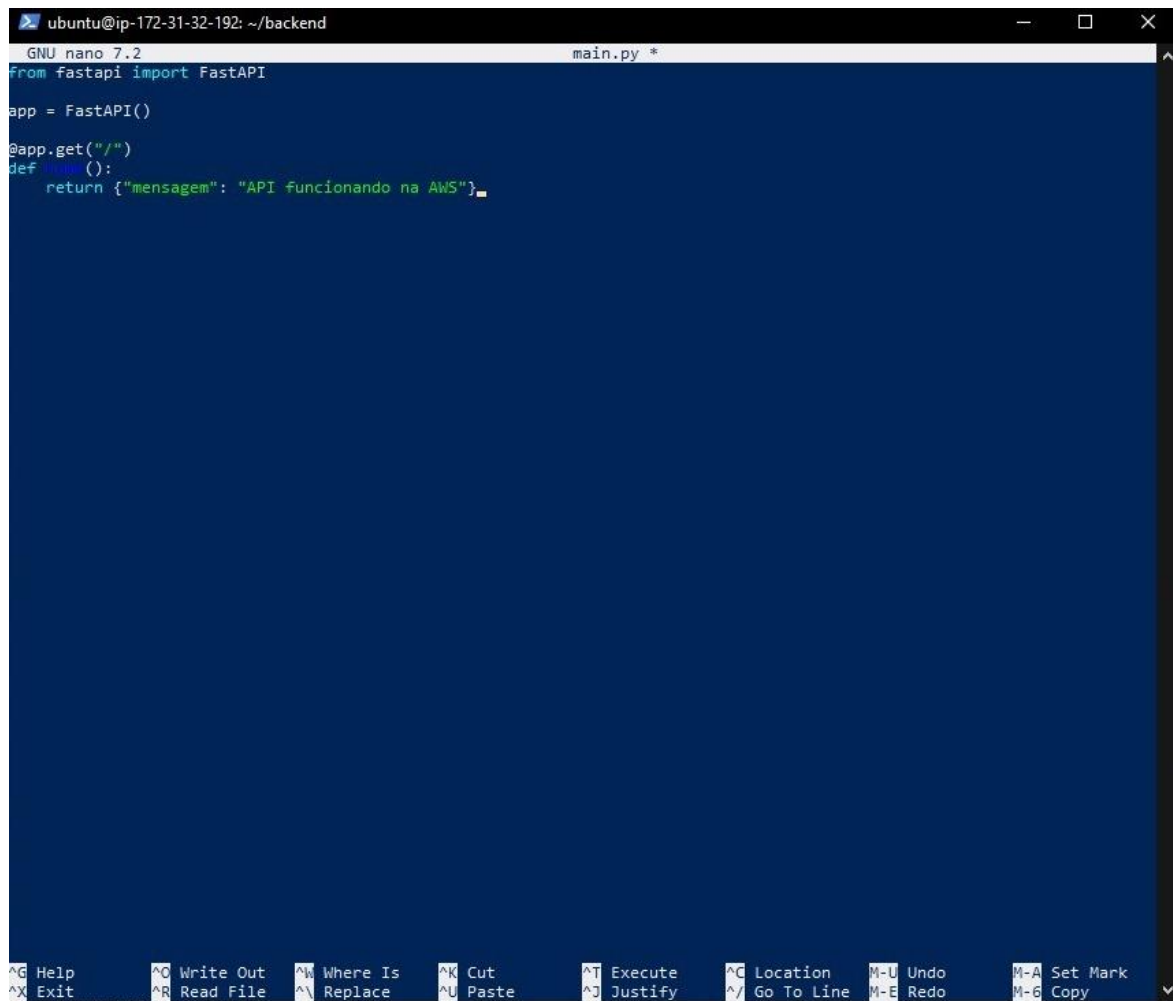


1.4.1 CONFIGURAÇÃO DA API REST COM FASTAPI

Foi desenvolvida uma API REST utilizando o framework **FastAPI**, escolhido por sua alta performance, simplicidade de implementação e suporte nativo à documentação automática de endpoints.

Para validação inicial da aplicação, foi implementado um endpoint de teste responsável por retornar uma resposta no formato JSON. Esse endpoint permitiu verificar o correto funcionamento da API, bem como a comunicação entre cliente e servidor após a publicação da aplicação na instância Linux hospedada na AWS.

A resposta JSON retornada pela API foi utilizada para confirmar que o serviço estava operacional, acessível pela rede e processando requisições HTTP conforme esperado. Essa etapa foi fundamental para validar a configuração do ambiente, a execução da aplicação Python e a disponibilidade do backend em ambiente cloud.



```
ubuntu@ip-172-31-32-192: ~/backend
GNU nano 7.2 main.py
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/")
def main():
    return {"mensagem": "API funcionando na AWS"}
```

1.4.2 INICIALIZAÇÃO DO SERVIDOR UVICORN PARA EXECUÇÃO DA API

Foi realizada a inicialização do servidor **Uvicorn**, responsável por hospedar e disponibilizar a aplicação FastAPI na rede. O Uvicorn atua como servidor ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), permitindo a execução da aplicação Python e o processamento eficiente de requisições HTTP.

A configuração do serviço possibilitou que a API fosse acessível externamente por meio do endereço IP público da instância AWS EC2, estabelecendo a comunicação entre clientes e o backend da aplicação. Com isso, as requisições enviadas pelos usuários passaram a ser recebidas, processadas e respondidas pela aplicação hospedada no ambiente Linux.

A execução do Uvicorn também permitiu validar o correto funcionamento da infraestrutura implementada, confirmando a integração entre o sistema operacional Ubuntu Server, a aplicação desenvolvida em Python e os serviços de rede necessários para disponibilização da API na internet.

```

$ sudo apt-get install annotated-command-0.8.4 annotated-types-0.7.0 anyio-4.13.0 click-8.4.1 fastapi-0.136.3 h11-0.16.0 httpx-3.17 pydantic-2.13.4 pydantic-core-2.46.4 starlette-1.2.2 typing-extensions-4.15.0 typing-inspection-0.4.2 uvicorn-0.48.0
(vem) ubuntu@ip-172-31-32-192:~$ uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
INFO: Started server process [1111]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
(vem) ubuntu@ip-172-31-32-192:~$ python3 --version
Python 3.12.3
(vem) ubuntu@ip-172-31-32-192:~$ uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
INFO: Started server process [1111]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Error 32 error while attempting to bind on address ('0.0.0.0', 8000): address already in use
INFO: Application shutdown complete.
(vem) ubuntu@ip-172-31-32-192:~$ sleep 5
(vem) ubuntu@ip-172-31-32-192:~$ kill 1111
INFO: Shutting down
INFO: Application shutdown complete.
INFO: Finished server process [1111]
(vem) ubuntu@ip-172-31-32-192:~$ uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
INFO: Started server process [1111]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
201.88.24.140:50510 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
201.88.24.140:50511 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
201.88.24.140:50512 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 OK
201.88.24.140:50513 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK

```

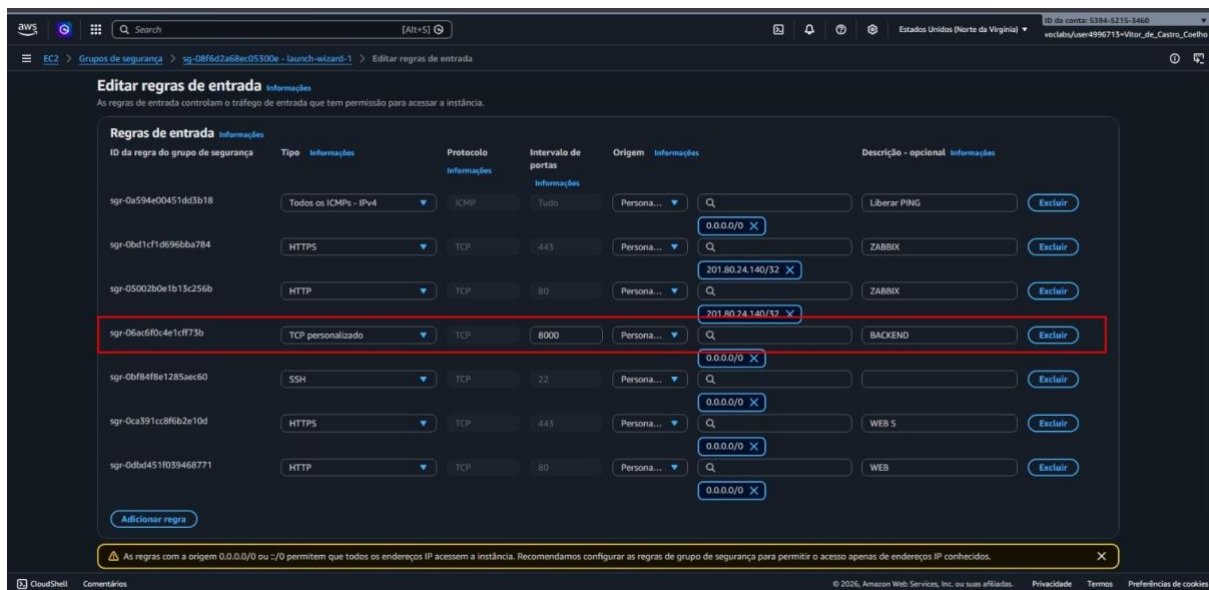
1.4.3 CONFIGURAÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE NA AWS (SECURITY GROUP – PORTA 8000)

Foi realizada a configuração das regras de entrada (**Inbound Rules**) do **Security Group** associado à instância EC2 na AWS, com o objetivo de permitir o acesso externo à API hospedada no servidor Linux.

Para disponibilizar a aplicação na internet, foi liberada a porta **8000/TCP**, utilizada pelo servidor Uvicorn para receber e processar requisições HTTP direcionadas à API. Essa configuração garantiu que clientes externos pudessem estabelecer comunicação com o backend por meio do endereço IP público da instância.

A abertura da porta foi realizada de forma controlada, respeitando as necessidades operacionais da aplicação e as boas práticas de segurança da infraestrutura. Após a configuração, foram executados testes de conectividade para validar o acesso à API e confirmar o correto encaminhamento do tráfego entre a internet e a instância hospedada na AWS.

Essa etapa foi fundamental para a publicação da aplicação em ambiente cloud, assegurando a acessibilidade do serviço e o funcionamento adequado da comunicação entre cliente e servidor.



1.4.4 AUTOMAÇÃO DA EXECUÇÃO DA API COM SERVIÇO SYSTEMD NO UBUNTU

Foi criado e configurado um serviço **systemd** no sistema operacional Ubuntu Server para gerenciar a execução da aplicação FastAPI de forma automática e contínua. Essa configuração permitiu que a API fosse tratada como um serviço do sistema, garantindo maior confiabilidade e facilidade de gerenciamento operacional.

O serviço foi configurado para iniciar automaticamente durante o processo de boot da instância EC2, eliminando a necessidade de intervenção manual após reinicializações do servidor ou eventos de manutenção. Dessa forma, a aplicação permanece disponível mesmo após desligamentos programados ou reinicializações inesperadas do ambiente.

Além da inicialização automática, o **systemd** possibilita o monitoramento do status da aplicação, reinicialização controlada do serviço e consulta de logs operacionais, facilitando atividades de administração e suporte. Essa abordagem contribui para a continuidade dos serviços e para a redução do tempo de indisponibilidade da aplicação.

A implementação desse mecanismo aumentou a disponibilidade e a resiliência do backend hospedado na AWS, garantindo que a API permaneça operacional de forma consistente e alinhada às boas práticas de administração de serviços em ambientes Linux.

```
ubuntu@ip-172-31-32-192: $ client_loop: send disconnect: Connection reset
PS C:\Users\GAMER i7\ssh> ssh -i "eixo5-2026.pem" ubuntu@ec2-100-31-65-21.compute-1.amazonaws.com
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1013-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Jun  2 00:19:41 UTC 2026

System load:  0.32           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   42.0% of 6.71GB Processes:      126
Memory usage: 30%           Users logged in: 0
Swap usage:   0%            IPv4 address for ens5: 172.31.32.192

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
   compliance features.

   https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

35 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

3 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Tue Jun  2 00:14:20 2026 from 201.80.24.140
ubuntu@ip-172-31-32-192: $
ubuntu@ip-172-31-32-192: $ sudo systemctl status backend
● backend.service - FastAPI Backend
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/backend.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-02 00:19:38 UTC; 19s ago
     Main PID: 526 (uvicorn)
       Tasks: 1 (limit: 1013)
      Memory: 37.1M (peak: 37.5M)
         CPU: 711ms
        CGroup: /system.slice/backend.service
                └─526 /home/ubuntu/backend/venv/bin/python3 /home/ubuntu/backend/venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0
Jun 02 00:19:38 ip-172-31-32-192 systemd[1]: Started backend.service - FastAPI Backend.
Jun 02 00:19:41 ip-172-31-32-192 uvicorn[526]: INFO:      Started server process [526]
Jun 02 00:19:41 ip-172-31-32-192 uvicorn[526]: INFO:      Waiting for application startup.
Jun 02 00:19:41 ip-172-31-32-192 uvicorn[526]: INFO:      Application startup complete.
Jun 02 00:19:41 ip-172-31-32-192 uvicorn[526]: INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
lines 1-15/15 (END)
```